Gerbang Argonath

Time Limit 1 s

Memory Limit 256 MB



Kerajaan Bitara memiliki dua gerbang kembar, Gerbang Timur dan Gerbang Barat. Masing-masing gerbang dikunci oleh sebuah panel lampu biner. Kunci Gerbang Timur disandikan oleh bilangan bulat A, sedangkan kunci Gerbang Barat disandikan oleh bilangan bulat B. Setiap digit biner mewakili satu lampu: `1` berarti menyala dan `0` berarti padam.

Kedua panel disejajarkan dari lampu paling kanan. Jika salah satu bilangan memiliki lebih sedikit digit biner, tambahkan angka `0` di depannya hingga panjangnya sama.

Seorang penyusup hanya bisa membuka kedua gerbang jika ia mengubah keadaan lampu pada panel pertama agar sama persis dengan panel kedua. Satu kali perubahan berarti membalik satu lampu (dari menyala menjadi padam, atau sebaliknya).

Hitunglah **banyaknya lampu yang perlu diubah oleh penyusup** di antara kedua panel.

Batasan

$0 \leq A, B \leq 10^9$.

Format Masukan

Satu baris berisi dua bilangan bulat A dan B yang dipisahkan spasi.

Format Keluaran

Cetak sebuah bilangan bulat, yaitu banyaknya lampu yang perlu diubah antara A dan B.

Contoh Masukan 1

```
29 15
```

Contoh Keluaran 1

```
2
```

Contoh Masukan 2

```
5 10
```

Contoh Keluaran 2

```
4
```

Penjelasan

Pada contoh pertama, $29 = 11101_2$ dan $15 = 01111_2$ berbeda di dua posisi.
Pada contoh kedua, $5 = 0101_2$ dan $10 = 1010_2$ berbeda di keempat posisi.

Argonath Gates

Time Limit 1 s

Memory Limit 256 MB



The Kingdom of Bitara has two twin gates, the East Gate and the West Gate. Each gate is locked by a binary lamp panel. The East Gate's key is encoded by an integer A, while the West Gate's key is encoded by an integer B. Each binary digit represents one lamp: `1` means lit and `0` means off.

The two panels are aligned from the rightmost lamp. If one number has fewer binary digits, pad it with leading `0`s until both have the same length.

An intruder can open both gates only by changing the lamps of the first panel until it matches the second panel exactly. One change means flipping a single lamp (from lit to off, or the other way around).

Compute the **the number of lights the intruder needs to change** between the two panels.

Constraints

$0 \leq A, B \leq 10^9$.

Input Format

A single line containing two integers A and B separated by a space.

Output Format

Print one integer, the number of lights that need to be changed between A and B.

Sample Input 1

```
29 15
```

Sample Output 1

```
2
```

Sample Input 2

```
5 10
```

Sample Output 2

```
4
```

Explanation

In the first sample, $29 = 11101_2$ and $15 = 01111_2$ differ in two positions.
In the second sample, $5 = 0101_2$ and $10 = 1010_2$ differ in all four positions.